

卷烟销售数据自适应建模平台设计与应用

刘绍清

(福州职业技术学院, 福建 福州 350108)

[摘要] 烟草公司管理人员在工作中对数据建模应用的需求日益明确且迫切,但往往受限于自身技术水平和数学知识,制约了数据建模的应用推广。为解决这种矛盾,该文设计了卷烟数据自适应建模平台。该平台从业务应用角度分析建模过程数据流,设计平台总体架构,划分核心模块,进而设计核心模块的类,最后结合平台应用特色和实现技术特点,选择 Java + Python 混合编程的开发架构(Vue.js + Spring Boot + Python)。应用实践表明,用户可以在无需了解算法实现细节的情况下,从业务角度定义模型参数,多种算法组合和可视化操作,显著降低了使用者进行数据分析的技术门槛,提高了建模效率和模型自适应能力。

[关键词] 卷烟销售 数据分析 自适应建模

[中图分类号] TP18;TP391

[文献标识码] A

[文章编号] 1673-8683(2025)07-0125-06

0 引言

基于数据分析进行决策,借以提升烟草公司竞争力的做法已经越来越受到烟草公司重视,大量学者应用各种数据分析工具构建多样化的预测模型,预测卷烟销量。康静等^[1]考虑高值卷烟历史销量平稳性、趋势、周期、节假日,以及行业政策等影响因素,组合 Prophet 模型、VAR 模型和单箱结构因子法构建了 Prophet-VAR 组合优化模型,对全国高值卷烟进行销量预测,大幅度提高了预测精度;蒋兴恒^[2]提出基于 EEMD 分解 ARIMA/LM-BP 集成框架,通过多尺度分量自适应预测,显著降低卷烟品牌销量预测均方根误差,较传统方法降低 70.73%~80.23%,在多品牌场景验证了普适性;李善文等^[3]以品规零售价格到位率为自变量,市场供需状态为因变量,运用 ARIMA-BP 组合模型以云烟(软珍品)为代表,基于 72 个月零售价格到位率时序数据建模,构建支撑市场化改革的品规状态调控决策框架,预测县域卷烟市场状态;周武庆等^[4]融合 RS 理论、概率论、模糊论,以及心理学等提出一种数据分析模型;Sun 等^[5]利用 GA 算法初始化权值和阈值,构建了非线性时间序列的 GA-BP 神经网络,卷烟销售量预测精度较传统方法提升了 80%。还有学者对

构建数据分析平台开展研究。陆正卿等^[6]基于长短期记忆(LSTM)多元时间序列神经网络深度学习算法设计了一款卷烟机烟支重量控制系统;陈海勇等^[7]针对烟草行业营销应用场景,构建烟草行业的声学模型和语言模型,运用语音分析技术,分离解析录音文件,打造客服质检、语音检索等智能应用;刘承钧等^[8]提出了基于爆珠图像数据构建 YOLOv5 深度学习的卷烟爆珠质量检测系统,实现了对爆珠异色、异形,以及破损等缺陷的检测^[8];为实现对烟草科研数据的高效管理、融合和深度挖掘,王永胜等^[9]基于知识图谱技术,设计并实现烟草科技知识图谱服务平台,但该平台主要围绕知识挖掘开发相关功能,专用性较强,对日常销售业务管理支持有限。

尽管上述研究有效推进了卷烟数据分析应用,但也暴露出当前数据分析应用中的一些实际问题。一是整个分析过程需要结合多个不同的工具完成数据处理、数据分析过程;大部分分析算法应用过程都是研究者自己编程实现,对分析者知识技能要求高,烟草公司日常管理中,真正的数据分析需求者都不是专业的建模人员,很难独立开展相关数据分析工作。二是研究过程中构建的模型都是针对一段固定时间段的数据,没有考虑模型的自适应性,随着时间的推移,数据构成

会发生变化,将导致模型的预测分析精度逐步降低,误差加大,影响模型使用效果。三是目前所构建的烟草数据分析系统,主要用于烟支重量控制^[6]、客服^[7]、质量检测^[8]等对算法结果可解释性要求不高的应用场景,缺少对业务场景具有可解释性能力的主流机器学习算法的支持。

鉴于此,本文旨在构建一个自适应建模的卷烟销售数据分析平台,提供业务语言转算法语言的自适应机制、模型实时监控与重构等功能,让烟草公司管理人员在没有专业编程知识和算法实现知识的情况下,也能基于管理业务知识,方便地应用多种主流算法开展数据分析,辅助日常销售管理业务工作。

1 数据流分析

不同销售业务的管理决策过程存在一定差异,而且从长期看,业务流程还可能发生变化,通过分析其数据流动过程,可以抽象出其相对独立于业务流程的数据流程(图1)。

决策过程主要涉及业务分析人员(建模人员)和企业决策者两种角色,业务分析人员(建模人员)在业务知识驱动下,确定需要决策的业务问题、可用的算法,设定业务需求参数;企业决策者根据平台所给的以业务知识表达辅助决策信息进行决策。

整个数据分析建模的过程由系统提供的5种服务角色相互配合自动完成。

1.1 数据服务角色

负责收集处理原始业务数据,保存预测结果,为企业决策者提供分析所得辅助决策信息,为业务分析人员(建模人员)提供数据,以定义业务模型;为“模型构建服务”提供数据,以构建模型;为“在用模型监控服务”提供数据,以检测在用模型质量;为“预测与分析服务”提供数据,以获得预测与分析结果。

1.2 模型服务角色

接受业务分析人员(建模人员)设定的业务参数,将业务语言“翻译”为计算机能理解的“算法语言”,包括调用的模型、模型对应的参数等,传给“预测与分析服务”。

1.3 模型构建服务角色

负责提供可用模型,包括模型构建、模型评估、筛选、重构等。

1.4 在用模型监控服务角色

跟踪在用模型的预测精度,发现误差比较大的模型并提交各“模型构建服务”重构。

1.5 预测与分析服务角色

负责完成预测与分析,提供预测与分析结果给“数据服务”。

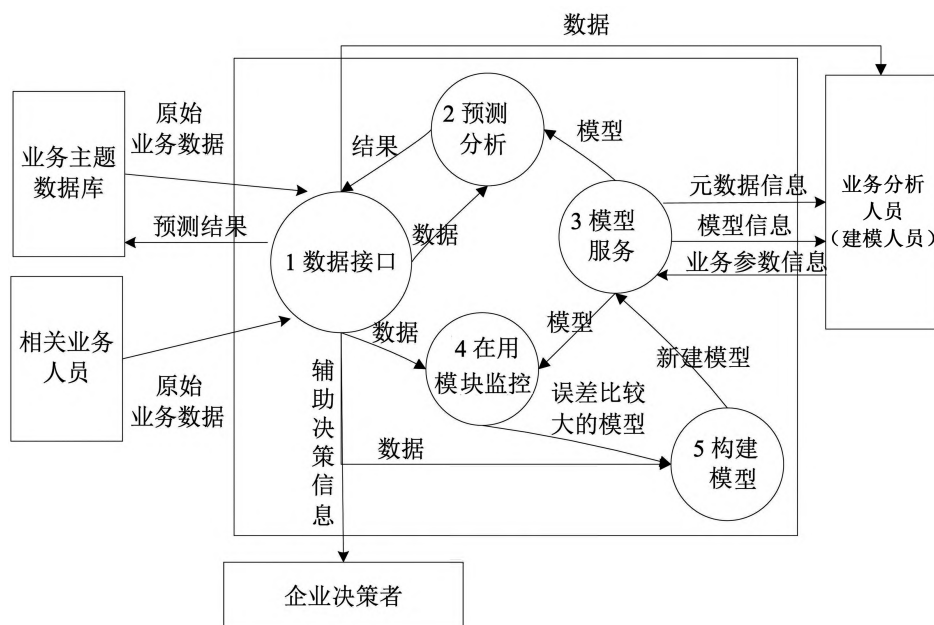


图1 数据流程

2 平台基本结构设计

为让不具备专业的数据技术和足够数学水平的烟草销售管理人员,仅基于业务知识就能便捷地使用常用的数据预测与分析算法,平台采用分层结构设计(图2)。底层对内要能够封装各种算法的调用细节、数据处理细节、业务语言“翻译”到“算法语言”的细节,顶层对外要能够提供业务管理人员可以看懂的基于业务语言定义的数据分析应用界面和接口服务。

2.1 数据层

负责数据处理过程的封装,让管理人员无需关注数据处理的细节,数据层自动根据销售管理业务主题,完成从已有的业务系统抽取工商零销的相关数据,完成数据格式转换、数据质量检查提升,最后将数据融合生成业务主题数据库。

2.2 模型层

模型层是整个平台架构的核心层,将数据流程图(图1)中数据流动过程,转换为平台对应的模块架构。

“预测分析”模块通过“模型服务接口”模块从“模型库”中提出相应的模型,根据模型定义的数据信息通过“数据服务接口”模块从“业务主题数据库”中提取相关的业务数据,按照构建的模型参数进行预测与分析,并将预测分析结果通过“数据服务接口”模块保存到“业务主题数据库”。同时,“在用模型监控”模块从“数据服务接口”模块读取相关的预测结果和相关的预测信息,从“模型服务接口”模块中读取监控模型的精度阈值,如果模型的预测相对误差率超过预先设定的阈值(比如3%),则自动调用“构建模型”模块对该模型进行重构,“构建模型”模块内含“模型构建”“模型评价”“模型筛选与组合”三个子模块,能够自动实现模型构建、评估、比较选优、对筛选后的模型组合等工作。

2.3 应用层

负责将模型层的成果即业务主体数据和预测与分析结果以图、表、文字等形式展现给有需要的管理人员,辅助管理人员进行决策。

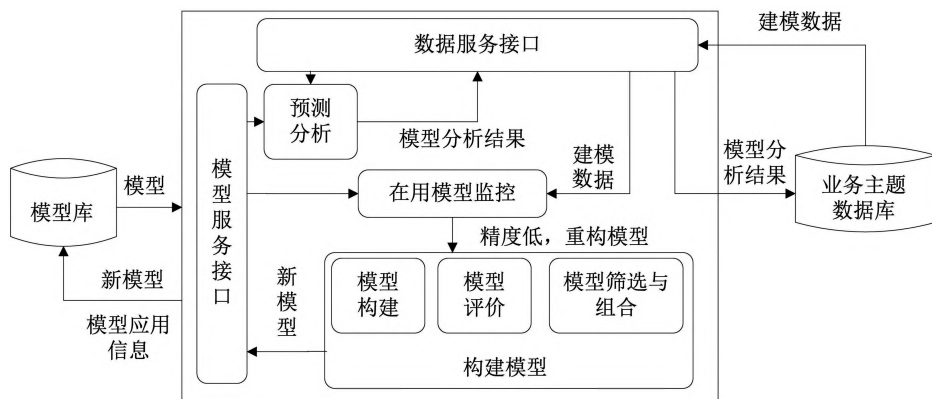


图2 平台总体架构

3 平台核心模块功能设计

模型层是平台架构的核心,平台采用面向对象设计方法,将所涉及的算法、业务逻辑处理封装为独立的类,通过类之间信息传递,完成建模过程业务逻辑。

3.1 模型服务接口模块

该接口模块主要负责对模型库中的模型进行管理,包括以下功能:

①模型管理类。一方面,接收新生成模型信息,完成新模型注册入库等基本操作;另一方面,为管理人员

提供每个模型的业务应用场景信息,管理人员可以根据业务应用场景选择可用的模型,平台根据选中的模型,进一步选择模型的配套信息,包括模型参数、参数配置值、模型应用日志等信息。

②模型评价指标管理类。每个模型预设若干个效果评价指标及默认的评价阈值,管理人员可以根据业务需要修改评价阈值,模型评价指标管理类负责管理每个模型每个评价指标最新的评价阈值。

③模型误差检测类。定期监控各个模型的运行精度,对比模型评价指标管理类管理的模型效果评价指

标及评价阈值,对运行精度低于评价阈值的模型,发出重构模型指令。

④模型应用类。根据业务定义的参数,获取对应模型及其参数,运行模型,获取模型运行结果并保存。

通过这些类的配合,实现对模型库的封装,保证管理人员不需要详细了解模型库的构造细节及模型完成预测分析过程的细节,从而专注于从业务角度对模型进行定义、挑选、评价、应用。

3.2 数据服务接口模块

数据分析任务的多样化导致模型面对的数据类型、数据内容、数据结构的多样化,因此,该接口模块的主要职责就是提供对分析用数据的管理功能,包括以下功能类:

①元数据管理类。负责对业务主题数据库元数据增删改查等操作管理,使得平台能够接受、处理、应用将来出现新的数据类型和数据结构,确保平台的稳定性。

②预测分析结果管理类。保存历次模型预测与分析结果有助于提高平台对管理人员决策需求响应的实时性,有助于沉淀分析结果,挖掘管理业务的发展趋势。

③建模数据进出主题数据库管理类。提供数据访问接口,用户无需关注数据存储的细节,也增加了系统对数据变化的适应能力。

④分析报告类。将预测分析结果生成简要的分析报告,负责将预测与分析模型得到的结果“翻译”为业务语言,供不具备专业数据技术的管理人员使用。

这些功能有助于对多样化的业务数据进行抽象,从而以业务形式提交给用户,用户无需知道这些数据存放的具体形式、格式,而是专注于从业务角度筛选用于预测分析的数据。

3.3 预测分析模块

该模块只有一个核心类,即模型应用类,实现在用模型的选择、调用、接收运行结果等功能。它调用“模型服务接口”模块相关的类,从模型库中提出相应的模型,同时,根据模型定义的数据信息通过“数据服务接口”相关的类从主题数据库中提取相关的业务数据,按照构建的模型参数,调用相关算法,为其提供相关参数,对这些数据进行预测分析,并将预测分析结果通过

“数据服务接口”模块保存到主题数据库。

3.4 在用模型监控模块

负责对所有在用的模型预测精度进行跟踪。每个在用模型在每次应用过程中,该类调用“数据服务接口”读取到该模型的近期预测结果与对应的实际数据,同时调用“模型服务接口”模块读取该模型事先设定模型误差阈值,如果模型的预测相对误差率超过预先设定的阈值(如3%),则发出重构模型指令,“构建模型”模块将会完成该模型重构过程。

3.5 构建模型模块

3.5.1 模块架构设计

构建模型模块负责模型新建或重建,模型构建过程从逻辑上看一般包括模型构建、模型评价、模型筛选与组合等主要阶段。考虑到在模型新建、模型应用、模型重建等不同应用场景中代码的可重用性,以及对未来新增算法的适应性,本模块参照建模逻辑过程,设计一个抽象父类(模型构建抽象类)和三类算法子类(算法模型构建类、算法模型评价类、算法模型筛选类),模型应用阶段对应的模型应用类包含于“模型服务接口”模块。①抽象父类(模型构建抽象类):负责从逻辑上定义模型构建的一般过程的函数原型,定义模型构建的通用基础函数。②三类算法子类:平台为每种主流算法(如径向基函数神经网络、灰关联度分析、BP神经网络、回归算法、聚类算法、C5.0决策树、ECM误差调整模型等)封装了三个继承自“模型构建抽象类”的算法子类,分别实现该算法模型构建、评价、筛选三个阶段。这三个类配合完成建模的过程。算法模型构建类通过“数据服务接口”获取预处理后的建模数据集,并接收由“模型服务接口”模块转换得到的该算法的具体配置参数,通过“数据服务接口”相关的类从主题数据库中提取相关的业务数据,构建模型;算法模型评价类则应用建模参数对模型进行检验、评估,生成评价结果;算法模型筛选类则根据模型评价设定值和模型评价结果筛选模型,并保存筛选结果。

3.5.2 模块建模方法

在日常业务管理中,要研究分析的对象之间差异可能很小,也可能很大。例如,预测分析各个地市销售量的业务场景中,因为各地市经济规模、经济发展水平存在差异,导致销售量影响因素、同一个因素影响程度

存在比较大的差异,这时就需要为每一个地市分别构建一个最适合的模型,而不是所有地市作为一个总体构建一个模型。因此,按照一次性处理预测分析对象数量不同,平台提供两种模型构建方法。①单个对象建模:只针对一个对象进行模型构建,当需要把所有的研究对象当作一个整体进行预测分析时,可以选用这类模型。②多个对象批量建模:能够对多个(通常两个或以上)业务数据模式相似、分析指标相同、但具体特征和发展规律存在差异的预测对象,并行地为其单独构建最优模型,在降低建模难度和工作量的同时提高整体的预测精度。

4 平台开发环境架构设计

平台需要实现基于业务定义模型参数,实现数据分析过程可定义,对操作可视化提出非常高的要求,选用 Vue.js 前端框架能够胜任前端 UI 界面开发要求;将业务定义的模型参数转换为算法参数、数据分析过程管理都需要复杂的业务处理逻辑, Spring Boot 框架作为 Java 生态系统的主流框架,提供了一系列的解决方案,能够有效支持这种复杂业务处理逻辑开发; Python 提供了丰富的科学计算与机器学习库(如 NumPy, Pandas, Scikit-learn 等),足够满足封装复杂算法、实现预测精度实时监控、自动化模型评估与自适应更新、并行批量预测分析等核心功能的技术需求。故而,平台选用“Vue.js + Java (Spring Boot) + Python”混合编程的开发架构(图 3)。

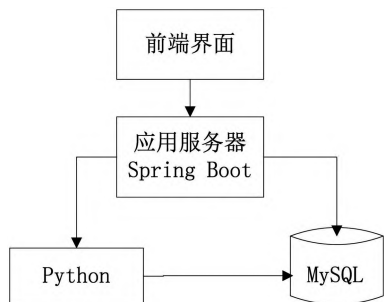


图 3 平台开发环境架构

5 平台应用效果

5.1 应用场景概述

将有限的资源投放于优质卷烟品牌是烟草公司的核心目标,为此,从管理业务角度确定了能够表现卷烟

品牌优质程度的 15 个指标,包括终端动销率、订足率、定足面、需求满足率、销量贡献度等,收集了福建省某地市 2015 年 1 月—2024 年 9 月的数据,借助卷烟数据自适应建模平台提供的熵权法,计算每个卷烟品牌的综合评价值。综合评价值越大表示该卷烟品牌各方面发展情况越优,综合竞争力越强,是烟草公司当前的优质资产,越值得进一步培育,相反综合评价值越小,表明该卷烟品牌综合竞争力越弱,在下一阶段的公司品牌结构优化过程中越要重点考虑。

5.2 应用场景实施过程

平台封装了统计分析算法、计量分析算法、聚类算法、分类算法等主流算法(图 4)。



图 4 平台封装的主流算法

基于熵权法综合评价卷烟品牌综合竞争力的过程如图 5 所示。首先,对数据进行缺失值处理、异常值处理、数据去重等处理以提升数据质量。其次,利用“样本选择”节点从处理后的数据中选择部分数据作为建模数据。再次,应用熵权法进行综合评价,基于业务知识定义模型的参数,生成卷烟品牌综合竞争力评价模型。同时,计算参与建模卷烟品牌的综合竞争力,并提供每个指标对综合竞争力波动的影响力,为提升品牌综合竞争力努力方向提供辅助依据。最后,利用生成的模型,基于卷烟品牌的新数据,动态计算卷烟品牌的综合竞争力。

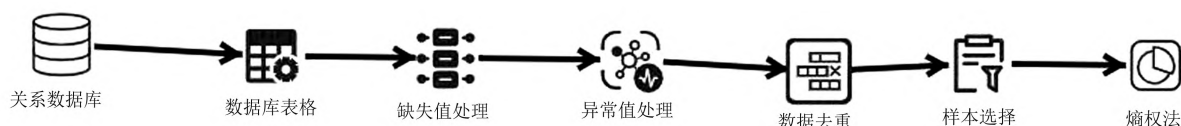


图 5 建模流程

5.3 应用场景结论

从整个场景应用过程中,可以得出以下结论:一是平台实现了预期目标,帮助使用者在没有专业的数据技术和数学水平的条件下,也能便捷使用数据分析算法;二是平台计算得出每个品牌的综合竞争力,其中,综合竞争力最高的是七匹狼(蓝),同时平台分析也发现提升动销率的表现水平有助于提升卷烟品牌的综合竞争力;三是基于分析结果,制定了针对综合竞争力靠前品牌(如七匹狼(蓝))的竞争力提升策略(如优化动销方案)。平台持续监测应用策略后品牌综合竞争力的动态变化,为评估策略有效性提供了数据支撑和决策依据。

6 结束语

卷烟数据自适应建模平台以降低建模分析者的数据分析技术和数学水平要求为出发点,融合面向对象技术、预测精度实时检测技术、自动评价和自适应建模技术、批量预测分析等,让建模者专注于业务定义模型与使用模型,消除了管理人员的技术短板障碍,达成了模型自适应性目标,提升了模型可复用性,展现了良好的实际应用价值。

参考文献:

- [1] 康静,姚春玲. Prophet - VAR 组合优化模型在高值卷烟销量预测中的应用[J]. 中国烟草学报,2023,29(1):127 - 134.
- [2] 蒋兴恒. 基于分解集成思想的复杂卷烟销量时间序列预测模型研究[J/OL]. 中国烟草学报,[2025 - 06 - 28]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2985.TS.20250605.1434.004.html>.
- [3] 李善文,张艳祺. 基于价格到位率的卷烟市场状态预测模型优化研究——云南华坪的 ARIMA 及其 BP 神经网络组合模型探讨[J]. 中国市场,2025(6):115 - 122,138.
- [4] 周武庆. 面向复杂评价和决策的数据分析模型及其在烟草行业的应用[J]. 应用科技,2020,47(1):88 - 93.
- [5] SUN Z,LI X N,ZHANG H T,et al. A GA - BP neural network for nonlinear time - series forecasting and its application in cigarette sales forecast[J]. Nonlinear Engineering,2022,11(1):223 - 231.
- [6] 陆正卿,方维岚,丁佳荣. 基于神经网络算法的卷烟机烟支重量控制系统的设计与实现[J]. 电子元器件与信息技术,2024,8(11):85 - 87.
- [7] 陈海勇,刘苏,陈子弘. 语音合成技术在卷烟销售智能客服系统中的应用[J]. 海峡科学,2023(8):81 - 84.
- [8] 刘承钧,韶欣,王艺斌,等. 基于深度学习的卷烟爆珠质量检测系统设计[J]. 自动化应用,2025,66(6):54 - 56.
- [9] 王永胜,冯伟华,郑新章,等. 烟草科技知识图谱服务平台的设计与实现[J]. 计算机应用与软件,2023,40(5):37 - 43.